

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - TRƯỜNG KINH TẾ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH

ỨNG DỤNG KHAI PHÁ DỮ LIỆU TRONG PHÁT HIỆN BẤT THƯỜNG TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH BÁN LẺ NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Lê Đình Thành (MSV: 2022604343)

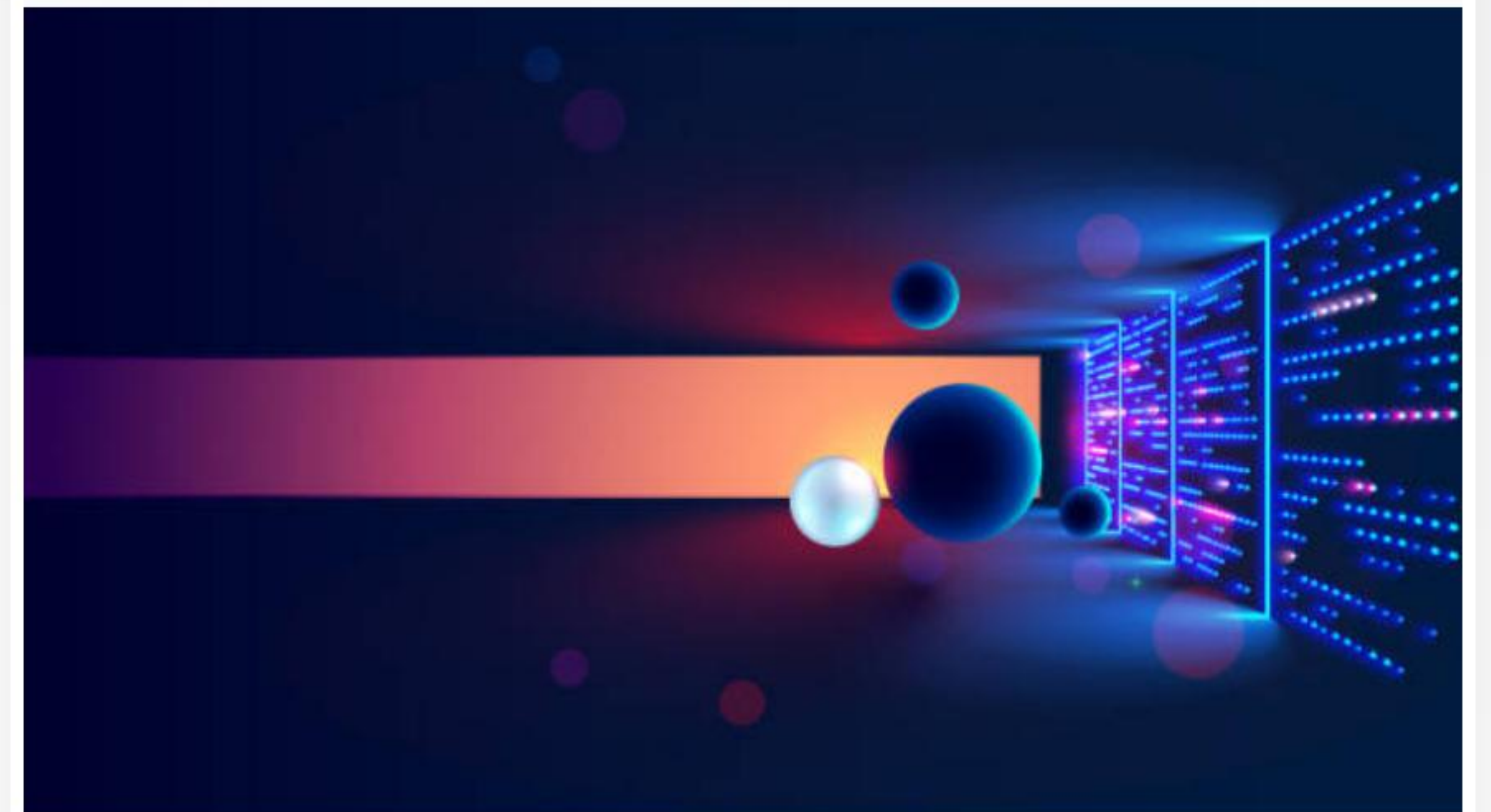
Giảng viên hướng dẫn: TS. Dương Thị Hoàn

Cấu Trúc Trình Bày

-  **Phần 1:** Đặt vấn đề & Mục tiêu nghiên cứu
-  **Phần 2:** Thực trạng bức tranh tài chính ngành bán lẻ
-  **Phần 3:** Phương pháp & Quy trình khai phá dữ liệu
-  **Phần 4:** Kết quả mô hình & Đánh giá chuyên sâu
-  **Phần 5:** Ứng dụng thực tiễn & Kết luận

Tính Cấp Thiết Của Đề Tài

-  **Bối cảnh chung:** Thị trường chứng khoán yêu cầu tính minh bạch rất cao để định hướng dòng vốn đầu tư.
-  **Tại sao là Ngành Bán Lẻ?** Vòng quay vốn nhanh, biên lợi nhuận mỏng. Chịu sức ép lớn từ Covid-19 và lạm phát, tạo động cơ **bóp méo số liệu**.
-  **Hạn chế hiện tại:** Kiểm toán truyền thống có độ trễ, dựa trên chọn mẫu ngẫu nhiên, khó phát hiện gian lận toàn diện.
-  **Giải pháp:** Kỹ thuật Học máy (Machine Learning) nhận diện các mẫu hình phi tuyến tính tinh vi.



Mục Tiêu & Phạm Vi Nghiên Cứu



Mục Tiêu Cốt Lõi

Xây dựng hệ thống mô hình học máy phân loại để **nhận diện và cảnh báo sớm** các dấu hiệu bất thường trên báo cáo tài chính.



Phạm Vi Dữ Liệu

Đối tượng: DN Bán lẻ niêm yết (HOSE, HNX).

Thời gian: 2020 - 2025.

Nguồn: Hệ thống FiinPro-X.



Phương Pháp Luận

Áp dụng quy trình chuẩn liên ngành **CRISP-DM** (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) cho toàn bộ thực nghiệm.

Công Cụ Đánh Giá & Thuật Toán

 **Bộ lọc gán nhãn (Labeling):** Sử dụng mô hình **Beneish M-Score** để phân cực dữ liệu. Ngưỡng > -2.22 được gán nhãn là Bất thường.

 **3 Kiến trúc Thuật toán so sánh:**

- ✓ **Logistic Regression (LR):** Mô hình phân loại tuyến tính cơ sở.
- ✓ **Random Forest (RF):** Học kết hợp (Bagging), chống nhiễu tốt.
- ✓ **XGBoost:** Học tăng cường (Boosting), tối ưu hàm mất mát bậc hai (Công cụ chính).

COMMON MACHINE LEARNING ALGORITHMS



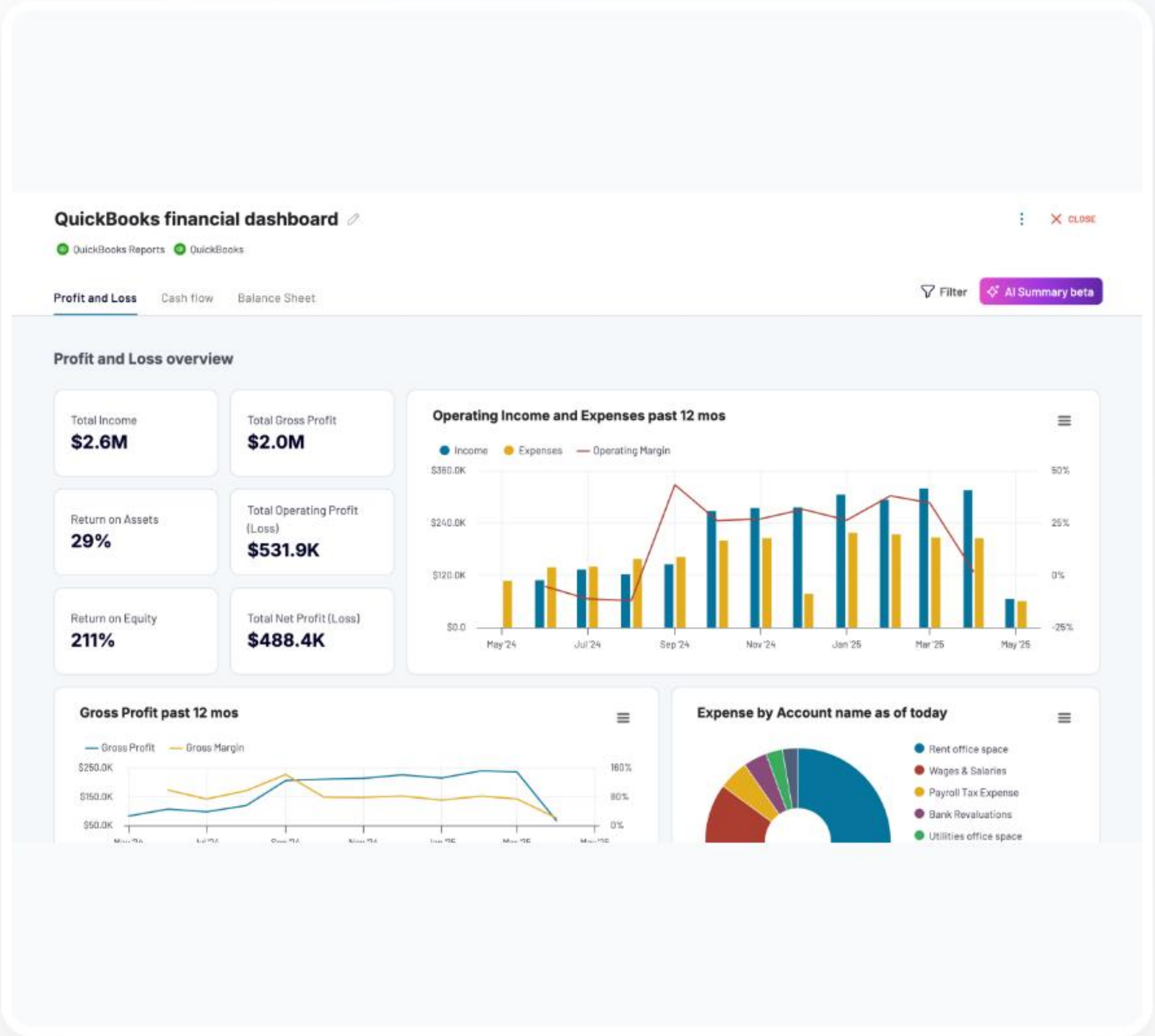
Thực Trạng Báo Cáo Tài Chính Ngành Bán Lẻ

 **Phục hồi bất đối xứng:** Quy mô tài sản và lợi nhuận kế toán phục hồi mạnh mẽ từ sau đại dịch (2023 - 2025).

 **Nghịch lý Dòng tiền (Red Flag):** Lợi nhuận tăng nhanh, nhưng dòng tiền HĐKD ở mức rất thấp. Tỷ lệ DN có CFO âm duy trì mức **20.9%** (Năm 2025).

 **Áp lực đòn bẩy:** Nợ ngắn hạn tăng vọt để tài trợ hàng tồn kho và vốn lưu động.

 **Hệ quả:** Động cơ thao túng lợi nhuận, ghi nhận doanh thu sớm và che giấu chi phí là rất rõ rệt.



Quy Trình Triển Khai (CRISP-DM)



Kết Quả Chuẩn Bị & Gán Nhãn Dữ Liệu

1,072

Quan sát hợp lệ đưa vào huấn luyện (Niên độ 2021 - 2025)

14.3%

Tỷ lệ hồ sơ Bất thường
(Mất cân bằng phân lớp)

 **Quyết định kỹ thuật:** Bảo toàn nguyên vẹn các giá trị ngoại lai (Outliers) vì đây chính là dấu vết cốt lõi của hành vi thao túng kế toán.

Trích Xuất Đặc Trưng & Tối Ưu Hóa

▼ Không Gian Đặc Trưng

- Khử chênh lệch quy mô bằng cách chuyển số tuyệt đối thành **12 tỷ số tài chính**.
- Kiểm tra đa cộng tuyến: Loại bỏ biến "Thanh toán nhanh" (tương quan 0.97). Giữ lại **11 biến độc lập**.
- Winsorization 1% - 99% trên tập Train để kiểm soát phân kỳ toán học.

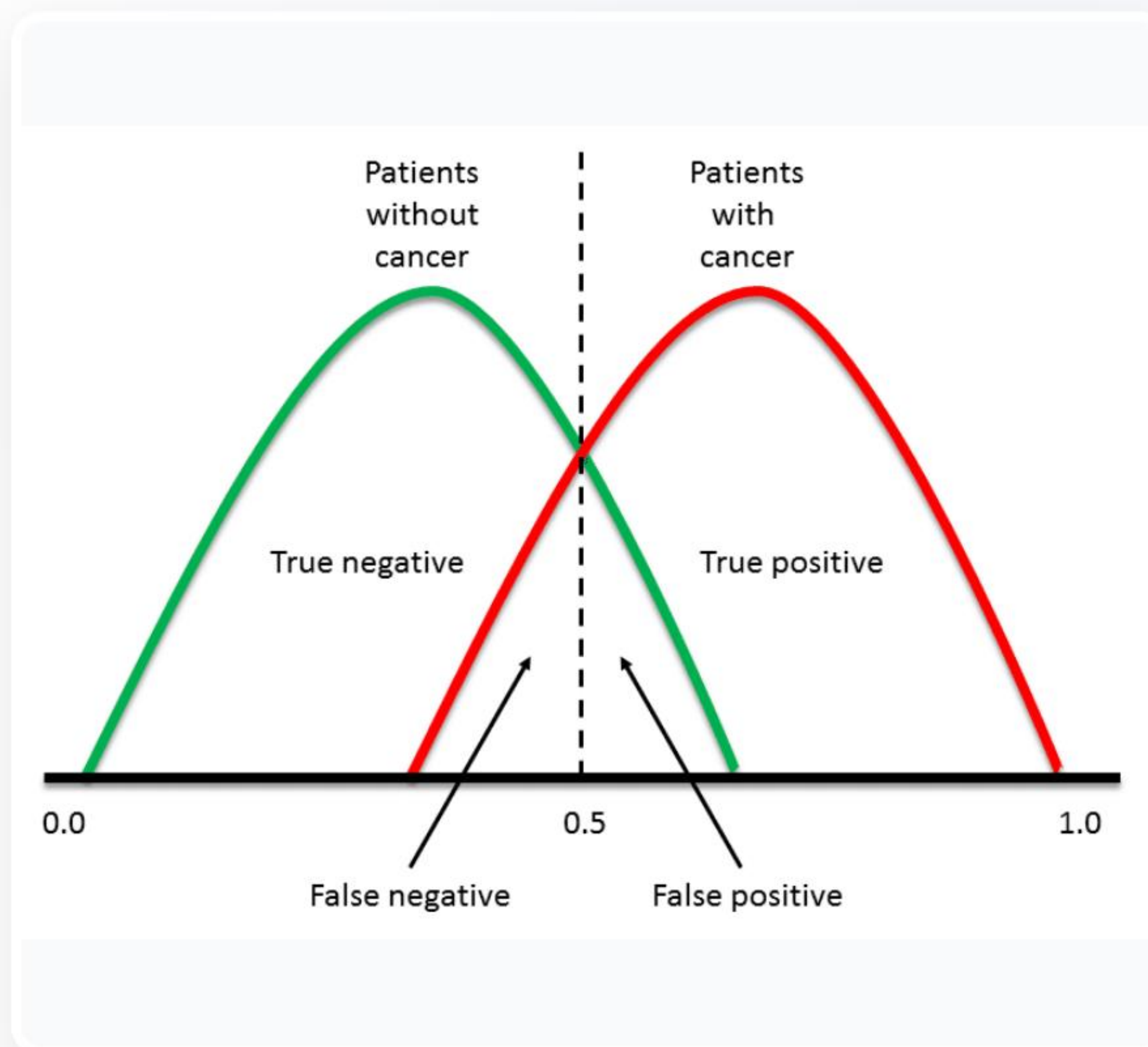
⚙️ Tối Ưu Mô Hình

- **Kiểm định chéo:** 5-fold Stratified Cross-Validation.
- **Tinh chỉnh:** Grid Search & Random Search (50 vòng).
- **Xử lý mất cân bằng:** Dùng trọng số phạt nội tại (`scale_pos_weight = 1.33`) thay vì sinh mẫu ảo để giữ tính chân thực báo cáo.

Kết Quả Đánh Giá Hiệu Năng Mô Hình

XGBoost vượt trội toàn diện trên tập kiểm thử:

- ✓ **Accuracy: 81.40%** (Độ phân loại tổng thể cao nhất)
- ✓ **F1-Score: 77.27%** (Cân bằng xuất sắc giữa việc phát hiện và cảnh báo giả)
- ✓ **AUC-ROC: 0.8735** (Khả năng phân tách đường biên rủi ro vượt trội so với Logistic Regression chỉ đạt 0.6880)



Đánh Giá Chuyên Sâu: Độ Nhạy & Overfitting

Độ nhạy nhận diện (Recall):

XGBoost bắt được chính xác **68/92** hồ sơ có gian lận (73.91%), bỏ xa mô hình hồi quy tuyến tính (chỉ đạt 55.43%).



Kiểm soát cảnh báo giả:

Dù độ nhạy cao, XGBoost chỉ nhận diện nhầm 16/123 doanh nghiệp bình thường, giúp tiết kiệm nguồn lực thanh tra.



Kiểm định Overfitting:

Random Forest bộc lộ lỗi học vẹt nặng (giảm 15.2% F1 từ Train sang Test). Trong khi đó, XGBoost chỉ suy giảm 7.6%, chứng minh năng lực tổng quát hóa xuất sắc trên dữ liệu thị trường mới.

Khả Năng Giải Thích Mô Hình (Cơ Chế SHAP)

Mô hình học được gì từ dữ liệu bán lẻ?

- 1 Top 1 - Tỷ lệ CFO/Nợ (CFO_to_Debt):** Chỉ số quyết định. Khi Lợi nhuận cao nhưng Dòng tiền trả nợ suy yếu = Cảnh báo đỏ về ghi nhận khổng.
- 2 Top 2 - Biên LN Hoạt động (OM):** Áp lực duy trì biên lợi nhuận mỏng tạo động cơ giấu chi phí.
- 3 Top 3 - Tỷ suất sinh lời (ROA):** Áp lực kỳ vọng cổ đông.

Kết luận: Mô hình không phải "Hộp đen", kết quả hoàn toàn trùng khớp với lý thuyết Kế toán - Tài chính.

 Biểu đồ SHAP giải thích tầm quan trọng của các đặc trưng

Đề Xuất Ứng Dụng Thực Tiễn



Cơ Quan Quản Lý

Sử dụng XGBoost như bộ lọc tự động toàn thị trường sau mỗi mùa BCTC. Khoanh vùng **đối tượng thanh tra trọng điểm**.



Công Ty Kiểm Toán

Thay thế việc chọn mẫu ngẫu nhiên. Thiết lập "**Bảng kiểm định lượng**", tập trung soi chiếu dòng tiền và công nợ.



Nhà Đầu Tư

Thêm một lớp phân tích độc lập. Thẩm định chéo **chất lượng lợi nhuận** trước khi ra quyết định giải ngân vốn.

Hướng Phát Triển: Hệ Thống Dashboard

Tích hợp API mô hình XGBoost trực tiếp vào nền tảng dữ liệu FiinPro-X.

-  **Đồng hồ cảnh báo (Real-time):** Hiển thị rủi ro mức Đỏ (>70%) / Xanh (<30%).
-  **Biểu đồ nguyên nhân (SHAP):** Trực quan hóa biến số nào đang kéo rủi ro lên cao.
-  **Theo dõi chuỗi thời gian:** Phát hiện kịp thời sự chuyển pha từ an toàn sang rủi ro của doanh nghiệp qua các quý/năm.

Kết Luận

"Khóa luận đã khẳng định sự ưu việt của thuật toán **XGBoost** trong việc xử lý dữ liệu phi tuyến, kết hợp hoàn hảo với bộ lọc M-Score. Kết quả này mở ra hướng đi mới, tự động hóa và định lượng hóa công tác quản trị rủi ro kiểm toán tại Việt Nam."

— Tổng kết nghiên cứu

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE!

Kính mong nhận được những nhận xét và góp ý từ Quý thầy cô.

Sinh viên: Lê Đình Thành

Image Sources



https://media.istockphoto.com/id/1477152593/vector/data-center-or-cloud-storage-concept-abstract-design-interior-of-server-room-in-data-center.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=tGA8gJk_Y1Jm7r9h5o_B2c4Qqyu78KJ7HaucD2iMv_Q=

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for
kodexolabs.com

<https://kodexolabs.com/wp-content/uploads/2025/05/Common-Machine-Learning-Algorithms.jpg>

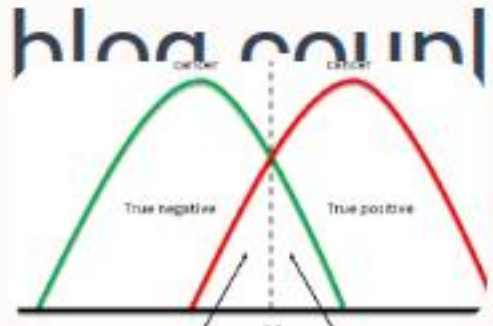
Source: kodexolabs.com



Thumbnail
for

<https://blog.coupler.io/wp-content/uploads/2025/05/quickbooks-financial-dashboard-coupler.png>

Source: blog.coupler.io



blog.coupler.io

<https://machinelearningmastery.com/wp-content/uploads/2014/11/ROC1.png>

Source: machinelearningmastery.com



Thumbnail for
shap.readthedocs.io

https://shap.readthedocs.io/en/latest/_images/example_notebooks_overviews_An_introduction_to_explainable_AI_with_Shapley_values_37_0.png

Source: shap.readthedocs.io



Thumbnail for
multipurposethemes.com

<https://multipurposethemes.com/wp-content/uploads/2025/09/InvestX-Admin.jpg>

Source: multipurposethemes.com